



(۱) متناوب بودن یا نبودن سیگنال های زیر را استدلال نمایید و در صورت متناوب بودن، دوره تناوب سیگنال ها را بدست آورید.

$$X_1 = 2 \cos(10t + 1) - \sin(4t - 1)$$

$$X_2 = 1 + e^{j4\pi t/7} - e^{j2\pi t/5}$$

(۲) با در نظر گرفتن روابط ورودی خروجی داده شده، وجود شرایط خطی بودن - تغییرناپذیر بودن با زمان - ویا هردو - را تعیین کنید.

$$\text{الف) } y(t) = t^2 x(t-1) \quad \text{ب) } y[n] = x^2[n-2]$$

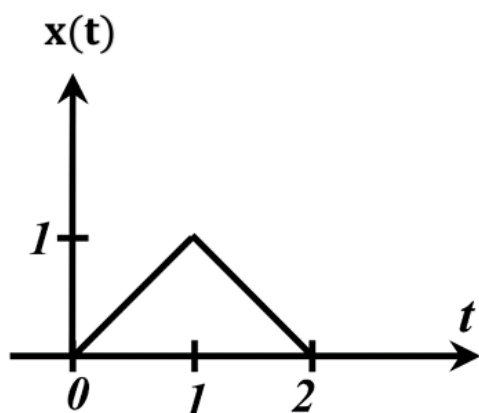
(۳) سیگنال پیوسته $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ دارای فرکانس پایه ω_0 و دوره تناوب $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ است. با فرض این که از این سیگنال با فواصل مساوی T نمونه برداری کنیم و سیگنال گسسته $x[n] = x(nT) = e^{j\omega_0 nT}$ را بدست بیاوریم به سوالات زیر پاسخ دهید.

أ. نشان دهید $x[n]$ متناوب است اگر و تنها اگر $\frac{T}{T_0}$ یک عدد گویا باشد.

ب. فرض کنید $x[n]$ متناوب است و $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$ است. (به گونه ای که p و q اعدادی صحیح هستند.) دوره ی تناوب $x[n]$ را بدست آورید. همچنین فرکانس پایه ی $x[n]$ را بدست آورده و بر حسب $\omega_0 T$ بیان کنید.

ج. مجدداً فرض کنید $x[n]$ متناوب است و $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$ است (به گونه ای که p و q اعدادی صحیح هستند.) مشخص کنید چند دوره ی تناوب از سیگنال $x(t)$ احتیاج است تا سیگنال $x[n]$ تشکیل شود.

۴) با توجه به سیگنال داده شده $x(t)$ ،
 ا. سیگنال های خواسته شده زیر را رسم نمایید.



$$x(-t)$$

$$x(t+1)$$

$$x(2t+1)$$

$$x(1-4t)$$

ب. برقراری رابطه زیر را تحقیق نمایید. (راهنمایی: از تبدیل عبارت نمایی و سینوسی،
 همچنین اتحادهای مثلثاتی کمک بگیرید)

$$1 - e^{j\theta} = -2j \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{j\frac{\theta}{2}}$$